Relatório de Execução - Sistema de Controle de Empréstimos da Atlética

Integrantes: Gabriel Schilachta dos Reis e Gustavo dos Santos Nunes
Atividade Avaliativa A2 - Programação Orientada a Objetos

1. Descrição do sistema

O sistema resolve o problema de organização dos equipamentos esportivos da Atlética, antes controlados em um caderno. Os equipamentos são representados pela classe abstrata **Equipamento**, da qual derivam **BolaColete** (devolução até o fim do dia), **Raquete** (2 dias) e **Bicicleta** (7 dias). Cada subclasse define o seu prazo (polimorfismo). As pessoas são representadas pela classe abstrata **Pessoa**, com as subclasses **Aluno** (máximo de 2 itens ao mesmo tempo) e **Servidor** (máximo de 4). A bicicleta exige uma **Vistoria** na devolução: o usuário informa o estado do pneu, do freio e da corrente, e o sistema exibe um feedback. A classe **Emprestimo** registra cada retirada, a **AtrasoDevolucao** calcula os dias de atraso e o bloqueio da pessoa, e o **Estoque** controla o que está disponível, quem está com cada item e o histórico de cada equipamento. O menu e a leitura de dados ficam separados, nas classes **Menu** e **Main**. Entradas inválidas (números, datas, opções) são tratadas com try-catch, sem encerrar o programa.

2. Como executar

- **Linguagem:** Java 17 ou superior (JDK). Verificação: `java -version` e `javac -version`.
- **Bibliotecas:** nenhuma externa, apenas a biblioteca padrão do Java.
- **Arquivo principal:** `Main.java`. Na pasta dos arquivos: `javac *.java` e depois `java Main` (ou botão Run no VS Code). Um menu de texto será exibido; as datas são digitadas no formato dd/mm/aaaa.

3. Plano versus realizado

Data	Responsável	O que foi feito
16/10	Gabriel e Gustavo	Análise do problema, plano de execução e projeto inicial das classes (Parte 1). Criação do repositório Git.
17/10 - 18/10	Gabriel	Classes de equipamentos: Equipamento, BolaColete, Raquete, Bicicleta, Vistoria e Estado.
17/10 - 18/10	Gustavo	Classes de pessoas e empréstimo: Pessoa, Aluno, Servidor, Emprestimo e AtrasoDevolucao.
19/10 - 20/10	Gustavo	Estoque (disponibilidade, histórico, regras de limite e bloqueio) e Menu com os fluxos de empréstimo e devolução.
20/10 - 21/10	Gabriel e Gustavo	Integração das classes, testes dos fluxos, tratamento de entradas inválidas e revisão do código.
22/10	Gabriel e Gustavo	Relatório de execução, autoavaliação dos requisitos e envio (link do Git e .zip).

4. Mudanças e atrasos em relação ao projeto inicial

- **Vistoria:** no projeto era uma subclasse. Passou a ser uma classe usada pela bicicleta (composição), pois uma vistoria não é um tipo de equipamento. Foi criado o enum **Estado** (bom, regular, ruim) para os componentes.
- **eqControle:** a classe abstrata planejada foi unificada com **Equipamento**, que já exige de cada subclasse o cálculo do prazo de devolução.
- **Multa:** em vez de valor em dinheiro, o atraso gera um bloqueio de novos empréstimos. A regra provisória é 1 dia de bloqueio para cada dia de atraso, pois a diretoria ainda não definiu o valor; ela está concentrada na classe AtrasoDevolucao, o que facilita a troca.
- **Atrasos no cronograma:** não houve atraso na entrega. O escopo ficou básico, sem salvar dados em arquivo (os dados ficam em memória), conforme a atividade permite.
- **Uso de IA:** ferramenta de IA usada apenas como apoio na estruturação do código e do relatório; os dois integrantes revisaram e conseguem explicar o sistema.